

# 辉铜山铜矿激电中梯方法有效性分析

李炳谦\*

(新疆大学地质与矿业工程学院,新疆 乌鲁木齐 830047)

**摘 要:**辉铜山铜矿属矽卡岩型铜矿床,大地构造位于哈萨克斯坦板块红柳园—账房山褶皱带花牛山地体中。大洋岩石圈及沟弧盆系在本区均有出露,洋壳向陆壳演化过程中的火山—花岗岩类岩浆活动频繁,成熟陆壳的再裂陷作用和裂谷性岩浆作用占重要作用,两大古板块大陆边缘沉积作用类型较齐全。区内铜、金及多金属矿产分布较多,具有良好的找矿前景。通过分析矿区内物性标本的电性特征,对比地球物理特征与探矿工程对比研究,验证了极化法在该矿区的有效性,并发现Cu II矿体北西处相对于南东埋深较浅。

**关键词:**辉铜山铜矿;激发极化法;有效性分析

**中图分类号:**P618.41 **文献标识码:**A **文章编号:**1004-5716(2018)02-0100-03

## 1 概述

甘肃省北山地区一直为国内众多地质院校及科研单位的研究热点地区<sup>[1]</sup>,区内可见钻井沟金矿、磨盘山铜矿、辉铜山铜矿、花牛山铅锌矿等矿床,是铜、铅、锌、金、银矿床集中区<sup>[2]</sup>。本区以往地质研究程度较高,但深部矿体的空间分布尚不明确,特此开展激电扫面工作,笔者结合矿区已有地质资料,通过一系列实验对比围岩与矿体的电性差异,证明了辉铜山铜矿矿区的激电中梯方法的有效性,并发现Cu II矿体北西处相对于南东埋深较浅。

## 2 矿区地质概况

辉铜山矿区位于甘肃省瓜州县,距柳园镇直距约23km,海拔1600~1900m,相对高差约50m<sup>[3]</sup>。矿区出露的地层由老至新为花牛山群上岩组( $O_{1-2}Hnc$ ),岩性主要为大理岩、蛇纹石化大理岩、矽卡岩、云母石英片岩(见图1)。其中蛇纹石化大理岩为矿区赋矿岩性;墩墩山群( $D_3Dn$ ),岩性主要为流纹斑岩偶夹大理岩;红柳园组( $C_1h$ ),岩性主要为灰绿色砂岩,局部夹灰岩;更新统( $Q_3^{al-pl}$ )冲洪积物构成的砂砾石层。矿区北部可见有肉红色花岗岩( $\gamma_4^{2c}$ )侵入花牛山群上岩组( $O_{1-2}Hnc$ )。矿区蚀变主要有孔雀石化、大理岩化、绿泥石化、绢云母化等。

## 3 地球物理条件及仪器选择

岩(矿)石的电性差异是开展电法工作的前提,特

此采用标本法对辉铜山矿区的岩(矿)石电性参数进行测量<sup>[4]</sup>,详见表1。

由表1可以看出,区内主要岩(矿)石电性参数变化较小,各类岩(矿)石电性差异较大。其中黄铜矿矿石的极化率平均18.1%,最大可达30.544%,电阻率最高为围岩绿帘石化矽卡岩,最高可达1162.441 $\Omega \cdot m$ ,矿体一般具中、低阻,高极化的特征;围岩具高阻、低极化的特征。从已掌握的矿区地质资料可知,该矿床形成的主要矿石为金属硫化物矿石,同时并未发现较为明显的石墨化、炭质地层等强烈干扰地质体,不仅具备激发极化法寻找金属硫化物矿体的物性条件,同时,通过物性测试,可指导后期激电异常的解译。

本次激发极化法使用的仪器为加拿大GDD大功率直流激电仪,与传统直流激电仪不同的是该仪器极化率信息是读取M1-M20的算数平均值,大大提高了数据的准确性,同时,仪器可采集数据的视电阻率、自然电位、一次电位等参数<sup>[5]</sup>。

## 4 激电中梯剖面分析

根据已有地质资料,选取3处有利区开展激电有效性实验。通过改变供电电极距AB,从而研究地下电性体的响应特征。为保证数据的质量,观测范围在2/3AB处,供电电极采取除锈、浇盐水、铺设铝皮等手段从而达到减小接地电阻的目的。具体位置见图2。

结合已有地质资料,因能够突出激电异常为基本

\* 收稿日期:2017-07-27 修回日期:2017-07-27

作者简介:李炳谦(1993-),男(汉族),新疆博州人,新疆大学在读硕士研究生,研究方向:地质资源与地质工程。

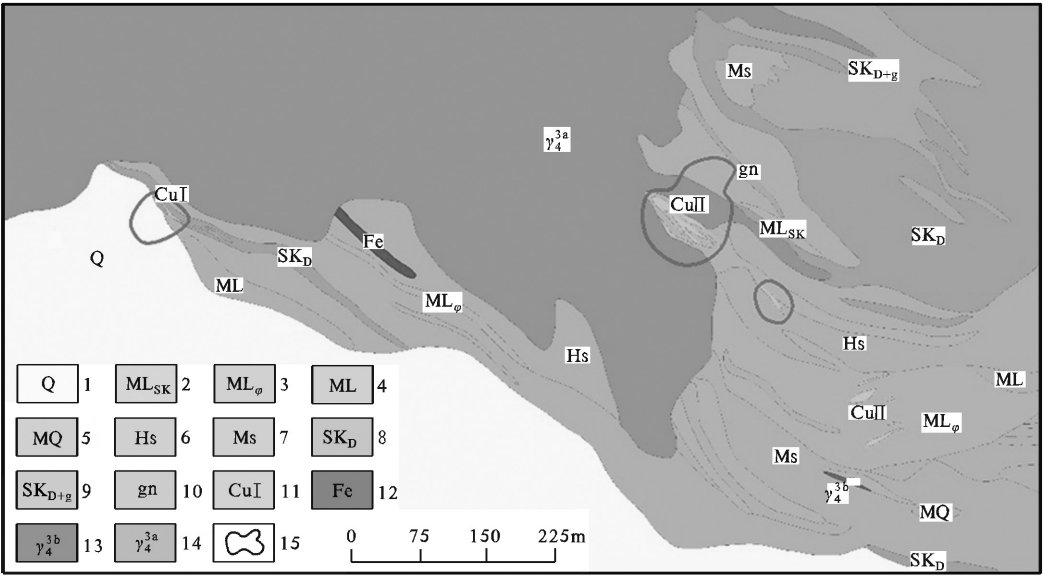


图1 矿区地质图

1.第四系隔壁堆积; 2.矽卡岩化大理岩; 3.蛇纹石大理岩; 4.大理岩; 5.石英岩; 6.角岩; 7.片岩; 8.透辉石矽卡岩; 9.透辉石石榴石矽卡岩; 10.片麻岩; 11.铜矿体及编号; 12.铁矿体; 13.白色花岗岩; 14.砖红色花岗岩; 15.采坑

表1 矿区主要岩(矿)石电性参数表

| 岩(矿)石名称 | $\eta(\%)$ |              | $\rho(\Omega \cdot m)$ |                  |
|---------|------------|--------------|------------------------|------------------|
|         | 均值         | 变化范围         | 均值                     | 变化范围             |
| 大理岩     | 1.41       | 1.201~1.639  | 675.34                 | 463.27~851.69    |
| 绿帘石化矽卡岩 | 1.24       | 1.194~1.292  | 986.55                 | 810.654~1162.441 |
| 透辉石化矽卡岩 | 1.27       | 1.262~1.288  | 682.65                 | 571.642~793.654  |
| 黄铜矿矿石   | 18.10      | 4.959~30.544 | 461.79                 | 302.99~974.53    |
| 孔雀石化矿石  | 6.01       | 3.695~8.302  | 252.04                 | 213.097~290.986  |
| 花岗岩     | 4.01       | 3.969~4.123  | 290.05                 | 255.94~324.14    |

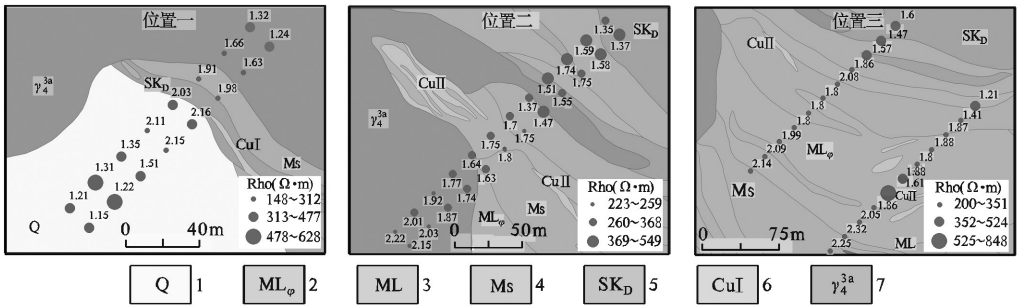


图2 位置一、位置二、位置三测量结果

1.第四系戈壁堆积; 2.蛇纹石大理岩; 3.大理岩; 4.片岩; 5.透辉石矽卡岩; 6.铜矿体及编号; 7.砖红色花岗岩(图中标注为极化率)

原则,确定激电中梯供电电极 $AB=800m$ ;  $MN=20m$ ; 供电脉宽 $2s$ ; 发射周期 $8s$ ; 占空比 $1:1$ 。于3处有利区开展实验,实验结果如下:

位置一 共有2条测线,每条测线长 $140m$ ,线距 $15m$ ;沿北东方向共有16个测点,点距 $20m$ 。由于地表覆盖较多,CuI矿体地表沿走向露头仅 $150m$ ,厚度 $3\sim$

$5m$ 不等倾向北东,倾角较大,局部近直立。矿体中金属矿物主要为辉铜矿、黄铜矿、黝铜矿、黄铁矿等,围岩为透辉石化矽卡岩,矿体与围岩具有一定的电性差异。受采坑的影响,测线均部署在已知CuI矿体沿走向延伸处。经测试可见CuI矿体沿走向延伸处可见有 $2.03\%$ 、 $2.16\%$ 的视极化率,矿体处呈现有中阻、高极化

的特征。就视极化率而言,已知矿体两侧呈现出逐渐递减的趋势,具“两低夹一高”的特征。

位置二位于已知Cu II矿体北西处,由于地表覆盖较多,探矿工程揭露北西处矿体断续露头长约250m,宽约5~30m不等,倾向北东,倾角约80°,矿体内金属矿物以辉铜矿、黄铜矿、斑铜矿为主,围岩为大理岩、蛇纹石化大理岩。沿已知矿体走向方向部署2条垂直于

矿体的测线,单条测线长220m,线距15m,点距20m,共24个测点。经测量发现,Cu II矿体于已知矿体走向延伸处有1.7%~1.8%不等的高视极化率,异常较为宽缓,矿体两侧视极化率呈逐渐衰减的趋势,就视电阻率而言,矿体处呈中阻,与物性测试结果相符。但南西处最大可见视极化率为2.22%的异常,由于其深部地质情况未知,并不能对其做出解释。

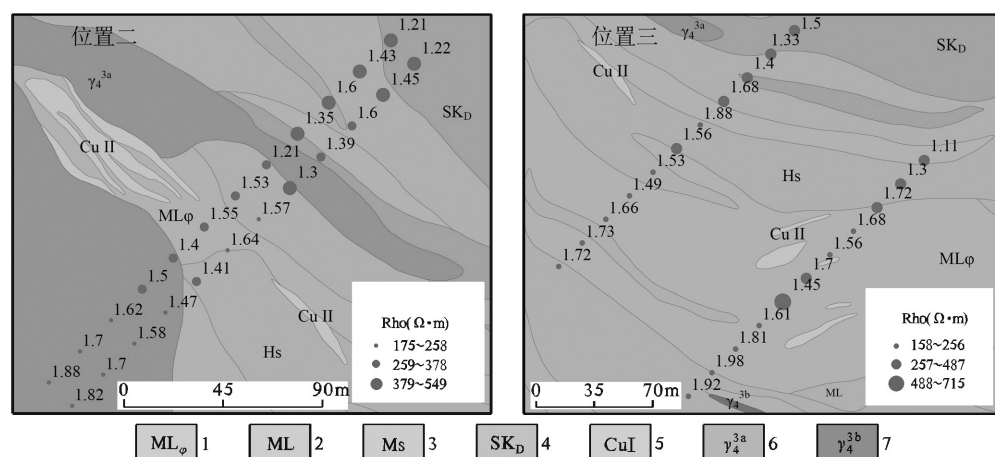


图3 位置二、位置三对比图

1.蛇纹石大理岩; 2.大理岩; 3.片岩; 4.透辉石砂卡岩; 5.铜矿体及编号; 6.砖红色花岗岩; 7.白色花岗岩(图中标注为视极化率)

位置三位于已知Cu II矿体南东处,根据已有探矿工程揭露发现,北西处矿体倾向北东,倾角85°~95°不等。受构造作用及冲洪积物的影响,南东处矿体走向北东,特此于北西、南东2处部署2条测线,方位45°,单条测线长200m,点距20m,共22个测点。经测量发现,已知矿体沿走向视极化率约1.8%~2.08%,矿体北东处视极化率呈现出降低的趋势,就视电阻率而言,矿体低阻,围岩为中、高阻。但南西处视同样出现异常,最大2.25%。已有地质资料较少,并未对其深部开展工作,因此无法对其进行合理解释。

在对Cu II矿体进行有效性实验时发现,当供电电极AB=1000m、MN=20m、供电脉宽2s、供电周期8s、占空比1:1时,南东处的位置三已知矿体处视极化率仍具有“两低夹一高”的特点。

由图3中可看出,测点通过位置二中矿体上方时,视极化率变化较小,视电阻率呈现出由南向北逐渐增大的趋势,因此推测深部未出现高极化的电性体,换言之,深部矿体熄灭。而位置三中已知矿体沿走向北东处,仍出现1.8%的视极化率,因矿体为北东倾向,因此

推测该高视极化率属矿致异常。

## 5 结论

具有有效性实验表明,当测线通过已知矿体时,视极化率表现出“两低夹一高”的特点,视电阻率的变化趋势也较为明显,证明加拿大GDD大功率激电仪在辉铜山矿区效果显著,并且当供电电极AB=1000m时Cu II矿体位置三视极化率仍变化显著,而位置二从视电阻率还是视极化率中并未表现出明显的特点,因此推测Cu II矿体北西处沿南东走向埋深逐渐增大。

## 参考文献:

- [1] 张新虎.甘肃省区域构造及区域成矿找矿研究[D].兰州大学,2007.
- [2] 张洲远.甘肃北山花牛山金矿地质特征和成矿类型研究[D].长安大学,2016.
- [3] 徐明钻.北山地区典型Cu矿中元素地球化学分布规律及成矿预测方法技术研究[D].中国地质科学院,2011.
- [4] 杜瑞庆.深部铁矿勘探的地球物理找矿模式研究[D].中国地质大学(北京),2013.
- [5] 张海斌.“ArcGIS+ArcPad”集成技术在激电中梯工作中的应用研究[D].新疆大学,2012.